

GIACOMO GUARESI

SOFTWARE · HARDWARE · INDUSTRIA

SENAGO (MI), ITALIA

Scrivo il software che fa funzionare le macchine e progetto l'elettronica su cui gira: firmware, schede, stack di controllo e i backend che ci stanno attorno – dallo schematico alla produzione. Otto anni in ambito industriale, dal farmaceutico regolamentato all'additive manufacturing. Cerco ruoli di sviluppo e R&S, in remoto o ibrido.

EMAIL

PORTFOLIO

guaresi.giacomo@gmail.com

giacomoguaresi.github.io/GiacomoGuaresi

GITHUB

LINKEDIN

github.com/GiacomoGuaresi

linkedin.com/in/giacomo-guaresi-b76b0812b

.01 COMPETENZE

ELETTRONICA	Progettazione schematica · Routing PCB · Design for production · EasyEDA · <i>schede portate in produzione dentro una macchina in commercio</i>
EMBEDDED	C · C++ (C++11/17/20) · STM32 · ESP32 · Arduino · CAN bus · Controllo sensori e attuatori · Linux embedded (ARM) · Kernel custom
INDUSTRIALE	SCADA (iFIX, Movicon) · Modbus · OPC-UA · Profinet · EtherCAT · MQTT · Monitoraggio ambientale · Ambienti regolamentati GMP e ISO 9001
ADDITIVE	Klipper · Mainsail · OrcaSlicer · Slicing e G-code · Stack di controllo macchina · Contributi open source upstream
BACKEND	C# / .NET (Framework & Core) · Python · Node.js · Spring · Progettazione API REST · OAuth · Kafka · Redis pub/sub · Monolite, microservizi, event-driven
DATI	PostgreSQL · MySQL · Oracle · MongoDB · Redis · SQLite · Historian di processo · Basi dati fino a ~1 TB · Tuning delle query e indici
SISTEMI	Linux a 360° (server, systemd, networking, scripting, kernel custom) · Docker · Docker Compose · GitHub Actions · GitLab CI · Git avanzato · Deploy in produzione, domini, TLS
FRONTEND	React · Angular · TypeScript · HTML · CSS – <i>competenza di supporto, circa un quinto del mio lavoro</i>
IA IN PRODUZIONE	Integrazione LLM con function calling (Gemini) · OpenCV · TensorFlow · Rilevamento difetti · Manutenzione predittiva · Soglie adattive, regressioni e clustering su dati di processo
STO IMPARANDO	KiCad · Kubernetes · Rust · Sistemi IA agentici

.02 ESPERIENZA

2024 – OGGI Additive	GINGER ADDITIVE Software Engineer – software, elettronica e informatica trasversale in azienda → Startup che produce stampanti 3D industriali a pellet: seguo la G1 dai primi prototipi alle unità vendute sul mercato. → Firmware e stack di controllo della macchina su base Klipper, sopra immagini Linux custom con kernel compilato su misura. → Progettazione di diverse PCB della stampante, dallo schematico al routing alla produzione, con il relativo firmware. → Slicer dedicato costruito su OrcaSlicer attorno all'estrusione a pellet; contributi portati upstream su OrcaSlicer, Klipper e Mainsail invece che in un fork privato. → Una decina di applicazioni interne per la gestione aziendale, più server, deploy, pipeline CI e infrastruttura. → Assistente IA interno collegato al project management (Gemini con function calling), in uso quotidiano.
2023 – 2024 Consulenza	INTRE Full Stack Developer – consulenza enterprise → Progetti per grandi organizzazioni industriali e di servizi professionali; dettagli coperti da NDA. → Frontend React, Angular e TypeScript su backend containerizzati e cloud-native, con Kubernetes gestito.

2019 – 2023

Farmaceutico

AM INSTRUMENTS

SCADA Programmer & R&D

- Quattro anni negli stabilimenti delle maggiori aziende farmaceutiche italiane: sviluppo e integrazione di sistemi di monitoraggio ambientale in iFIX e Movicon, sotto GMP e ISO 9001.
- Centinaia di sensori e macchinari legacy integrati via Modbus, OPC-UA, Profinet ed EtherCAT; historian di processo vicini al terabyte, con tuning di query e indici.
- R&S su un sistema di sterilizzazione ambientale a perossido di idrogeno, sviluppato su tutto lo stack: C++ embedded su controllore ARM con Linux embedded, controllo di sensori ed erogazione via CAN bus, portale web .NET, app iOS e Android, tooling Python.
- Rilevamento difetti, manutenzione predittiva e soglie adattive applicati ai dati di processo (OpenCV, TensorFlow).

2018 – 2019

Presso clienti

INTERLEM

Full Stack Developer – in trasferta presso aziende clienti

- Primo lavoro, assunto subito dopo il diploma nell'azienda dove avevo fatto l'alternanza.
- Prodotto IoT industriale: bilance smart per la misura da remoto del gas nelle bombole per saldatura, hardware Arduino + LoRa sviluppato in team, con portale gestionale in Spring e PostgreSQL.
- Refactoring completo di un portale gestionale legacy in Delphi, mantenuto fino alla messa in linea del sostituto in .NET.

.03 FORMAZIONE E LINGUE

DIPLOMA	Perito Informatico – ITIS Hensemberger, Monza, 2018. <i>Nessuna laurea e nessuna certificazione: tutto il resto è autoformazione ed esperienza sul campo.</i>
LINGUE	Italiano madrelingua · Inglese molto buono
PROGETTI	FAInder, applicazione e scraper per i luoghi del FAI · Sito di appunti di escursionismo e alpinismo con aggiornamento delle pagine stampate
METODO	Uso l'IA tutti i giorni come strumento: gran parte del codice che consegno ci passa attraverso e lo rileggo riga per riga prima che esca.

GIACOMO GUARESI

GIACOMOGUARESI.GITHUB.IO/GIACOMOGUARESI